

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo diferencial

Derivadas, reglas, optimización y razones relacionadas.

Cálculo

Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo diferencial

Guía simple · Cálculo · Universidad 1 *Derivadas, reglas, optimización y razones relacionadas.*

Esta guía explica desde cero, y sin dar por conocida la notación, qué es la derivada, cómo se lee cada símbolo y cómo se aplican las reglas. Cada idea viene con su traducción a palabras simples y un mini-ejemplo.

1. La derivada: definición e idea intuitiva

Imagina un auto que recorre 240 km en 3 h. Su velocidad promedio fue $240/3 = 80$ km/h, pero el velocímetro marca la velocidad de cada instante exacto. La derivada es ese velocímetro, pero para cualquier función.

Qué es una función y qué significa $f(x)$. Una función es una regla que asigna a cada entrada un único resultado. La escritura $f(x)$ se lee "efe de equis": f es el nombre de la regla, x es la entrada (variable independiente) y $f(x)$ es la salida (variable dependiente). Por ejemplo, con $f(x) = x^2$: si entra 3, sale 9.

Qué es h y qué significa $h \rightarrow 0$. Comparamos dos entradas cercanas: x y $x + h$. La letra h es el incremento, un número pequeño que sumamos a la entrada. El símbolo $h \rightarrow 0$ se lee "h tiende a cero": hacer h cada vez más chico, tan chico como se quiera, sin llegar nunca a valer 0 (porque dividir entre cero no se puede). El símbolo $\lim$ se lee "límite" y representa el valor al que se acerca la expresión en ese proceso.

La derivada es el límite del cociente incremental:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Se lee: "efe prima de equis es el límite, cuando h tiende a cero, de efe de equis más h , menos efe de equis, todo dividido por h ". La prima (el apóstrofo) en $f'(x)$ indica "derivada", y el resultado es una nueva función que entrega la pendiente o razón de cambio instantánea en cada x .

Mini-ejemplo. Para $f(x) = x^2$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

Tres lecturas de la derivada. Geométrica: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva en $x = a$. Física: si $s(t)$ es la posición en el tiempo t , entonces $s'(t)$ es la velocidad instantánea. Económica: si $C(x)$ es el costo de producir x unidades, $C'(x)$ es el costo marginal (lo que cuesta producir una unidad más).

2. La notación y cómo leerla

- $f'(x)$, notación de Lagrange: se lee "efe prima de equis". Es la derivada como función. Evaluada en un número a , $f'(a)$ es un número concreto: la pendiente en ese punto.

- $\frac{dy}{dx}$, notación de Leibniz: se lee "derivada de y respecto de x " y se usa cuando $y = f(x)$. No es una fracción literal, pero se comporta como tal en la regla de la cadena y en razones relacionadas.
- $\dot{y}$, notación de Newton: el punto sobre la letra se lee "i griega punto" y significa derivada respecto del tiempo. En física: la posición cumple $\dot{s} = v$ y la velocidad cumple $\dot{s} = a$.
- $\frac{d}{dx}$, operador derivada: se lee "de sobre de equis" y ordena derivar lo que sigue. Ejemplo: $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$.
- Δx y Δy : la letra griega delta (mayúscula) significa "cambio". Δx es un cambio en la entrada y Δy el cambio correspondiente en la salida. Por eso la razón de cambio promedio es $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ y la instantánea es $\frac{dy}{dx}$.
- $f''(x)$: "efe biprima", la derivada segunda (se deriva dos veces).

Una advertencia: $\frac{dy}{dx}$ no significa d por y dividido por d por x ; la d es parte del símbolo de derivada. Y no confundas $f(a)$ (altura de la curva) con $f'(a)$ (pendiente).

3. Reglas básicas de derivación

Constante: $(c)' = 0$. Aquí c es un número fijo. Una recta horizontal no sube ni baja, así que su pendiente es 0.

Potencia: $(x^n)' = n x^{n-1}$. El exponente n baja multiplicando y el exponente disminuye en 1; vale para negativos y fracciones. Mini-ejemplos: $(x^5)' = 5x^4$; $(x^{-2})' = -2x^{-3}$; $(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Múltiplo constante: $(c f)' = c f'$. Un factor numérico fijo solo escala el resultado. Ejemplo: $(3x^4)' = 12x^3$.

Suma y resta: $(f \pm g)' = f' \pm g'$. Se deriva término a término. Ejemplo: $(5x^3 - 2x + 7)' = 15x^2 - 2$.

Producto: $(f g)' = f' g + f g'$. Se lee "primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera". Ejemplo: $(x^2 e^x)' = 2x e^x + x^2 e^x = e^x(x^2 + 2x)$.

Cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' g - f g'}{g^2}$. El orden importa: derivada de arriba por abajo, menos arriba por derivada de abajo, todo sobre abajo al cuadrado. Ejemplo: $\left(\frac{x}{x+1}\right)' = \frac{(1)(x+1) - x(1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$.

Regla	Fórmula
Constante	$(c)' = 0$
Potencia	$(x^n)' = n x^{n-1}$
Múltiplo constante	$(c f)' = c f'$
Suma	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Producto	$(f g)' = f' g + f g'$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' g - f g'}{g^2}$

Derivadas notables. El número e es una constante especial, $e \approx 2.71828$; $\ln x$ es el logaritmo natural (en base e); $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ es la secante.

Función	Derivada
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\tan x$	$\sec^2 x$

4. Regla de la cadena

Cuando una función está compuesta (una regla dentro de otra), $f(g(x))$, se deriva la externa y se multiplica por la derivada de la interna:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Aquí $f'(g(x))$ significa "derivar f y evaluarla en $g(x)$ ". La lógica: si la interna cambia 3 veces más rápido que x y la externa cambia 5 veces más rápido que la interna, la externa cambia 15 veces más rápido que x : las razones se multiplican. En notación de Leibniz, con $y = f(u)$ y $u = g(x)$: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.

Mini-ejemplos. $(e^{3x})' = 3e^{3x}$; $(\operatorname{sen}(x^2))' = 2x \cos(x^2)$; $(\ln(5x + 1))' = \frac{5}{5x + 1}$; $((3x^2 + 1)^5)' = 30x(3x^2 + 1)^4$.

Olvidar multiplicar por la derivada interna es el error más frecuente de todo el cálculo diferencial.

5. Derivadas de orden superior y concavidad

La derivada segunda f'' es la derivada de f' y mide cómo cambia la pendiente. Se calcula derivando dos veces:

$$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x)$$

Interpretación física. Si $s(t)$ es la posición, $s'(t)$ es la velocidad y $s''(t)$ es la aceleración.

Signo de f'' .

1 $f'' > 0$: la curva es cóncava hacia arriba (se abre como una taza).

2 $f'' < 0$: la curva es cóncava hacia abajo (se abre como una colina).

3 Si f'' cambia de signo, hay un punto de inflexión (cambia la concavidad).

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3 - 3x^2$: $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$ y $f'''(x) = 6$. La inflexión está en $x = 1$, donde f'' pasa de negativa a positiva.

6. Recta tangente y aproximación lineal

La recta tangente a la curva en $x = a$ pasa por el punto $(a, f(a))$ y tiene pendiente $f'(a)$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Cada símbolo: a es la coordenada horizontal del punto de tangencia, $f(a)$ su altura, $f'(a)$ la pendiente, y (x, y) un punto cualquiera de la recta.

Cerca del punto de tangencia, la curva se confunde con su recta (**aproximación lineal**):

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

Mini-ejemplo. Aproximar $\sqrt{9.1}$ con $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 9$: $f(9) = 3$ y $f'(9) = \frac{1}{6}$, entonces

$$\sqrt{9.1} \approx 3 + \frac{0.1}{6} \approx 3.0167$$

El valor real es 3.01662...: la estimación es excelente porque 9.1 está muy cerca de 9.

7. Extremos: máximos y mínimos

Los **puntos críticos** son los valores de x donde $f'(x) = 0$ o donde f' no existe; los extremos locales ocurren en puntos críticos (aunque no todo punto crítico es extremo).

1 **Criterio de la primera derivada:** si f' pasa de $+$ a $-$ en el punto, hay máximo; si pasa de $-$ a $+$, hay mínimo.

2 **Criterio de la segunda derivada:** si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, hay máximo; si $f''(c) > 0$, hay mínimo; si $f''(c) = 0$, el criterio no decide.

En un intervalo cerrado también se evalúa en los extremos del intervalo; el mayor valor es el máximo absoluto y el menor, el mínimo absoluto.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Como $f''(-1) = -6 < 0$, hay máximo en $(-1, 2)$; como $f''(1) = 6 > 0$, hay mínimo en $(1, -2)$.

8. Teorema del valor medio y regla de L'Hôpital

Teorema del valor medio. Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

es decir: en algún punto intermedio la pendiente instantánea iguala a la pendiente promedio. La notación $[a, b]$ es el intervalo cerrado (incluye los extremos) y (a, b) el abierto (no los incluye).

Regla de L'Hôpital. Si $\lim \frac{f}{g}$ es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que el segundo límite exista. Hay que verificar la indeterminación antes de aplicarla, y a veces se aplica más de una vez.

Mini-ejemplos. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$: $2c = 2 \Rightarrow c = 1$. Y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$.

9. Razones relacionadas

Cuando dos cantidades dependen del tiempo, sus derivadas se vinculan mediante la regla de la cadena. La notación $\frac{dV}{dt}$ significa "rapidez con que cambia V respecto del tiempo"; $\frac{dr}{dt}$ es la rapidez del radio.

Mini-ejemplo. Un globo esférico se infla a $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Como $V = \frac{4}{3}\pi r^3$,

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{100}{4\pi r^2}$$

Cuando $r = 5$: $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ cm/s}$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Reglas básicas

1 Deriva $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$.

2 Deriva $g(x) = \frac{3}{x^2}$.

3 Deriva $h(x) = x^2 e^x$.

4 Deriva $k(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

5 Deriva $m(x) = 5 \operatorname{sen} x - 2 \cos x$.

Nivel 2 — Regla de la cadena

6 Deriva $f(x) = (3x^2 + 1)^5$.

7 Deriva $g(x) = e^{4x}$.

8 Deriva $h(x) = \ln(2x^3 + 1)$.

9 Deriva $k(x) = \operatorname{sen}(5x)$.

10 Deriva $m(x) = \sqrt{x^2 + 9}$.

Nivel 3 — Tangentes, extremos y optimización

11 Halla la recta tangente a $y = x^3 - 3x$ en $x = 2$.

12 Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

13 Maximiza el área de un rectángulo de perímetro 40.

14 Verifica el teorema del valor medio para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$ hallando c .

15 Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Nivel 4 — Orden superior, concavidad y razones relacionadas

16 Halla $f''(x)$ para $f(x) = x^4 - 2x^3$.

17 Halla el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x^2$.

18 Un globo esférico se infla a $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Halla $\frac{dr}{dt}$ cuando $r = 5 \text{ cm}$.

19 Un cubo crece con arista a razón de 2 cm/s. Halla la rapidez del volumen cuando la arista mide 3 cm.

20 Un círculo se expande con $\frac{dr}{dt} = 0.5$ cm/s. Halla la rapidez del área cuando $r = 10$ cm.

Respuestas

1 $f'(x) = 12x^2 - 10x + 7$

2 $g'(x) = -\frac{6}{x^3}$

3 $h'(x) = e^x(x^2 + 2x)$

4 $k'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$

5 $m'(x) = 5 \cos x + 2 \sin x$

6 $f'(x) = 30x(3x^2 + 1)^4$

7 $g'(x) = 4e^{4x}$

8 $h'(x) = \frac{6x^2}{2x^3 + 1}$

9 $k'(x) = 5 \cos(5x)$

10 $m'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$

11 $y = 9x - 16$

12 Máximo en (1, 4); mínimo en (3, 0)

13 100 (cuadrado de lado 10)

14 $c = 1$

15 $\frac{1}{2}$

16 $f''(x) = 12x^2 - 12x$

17 $(1, -2)$

18 $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ cm/s}$

19 $54 \text{ cm}^3/\text{s}$

20 $10\pi \approx 31.42 \text{ cm}^2/\text{s}$